

Computação Gráfica

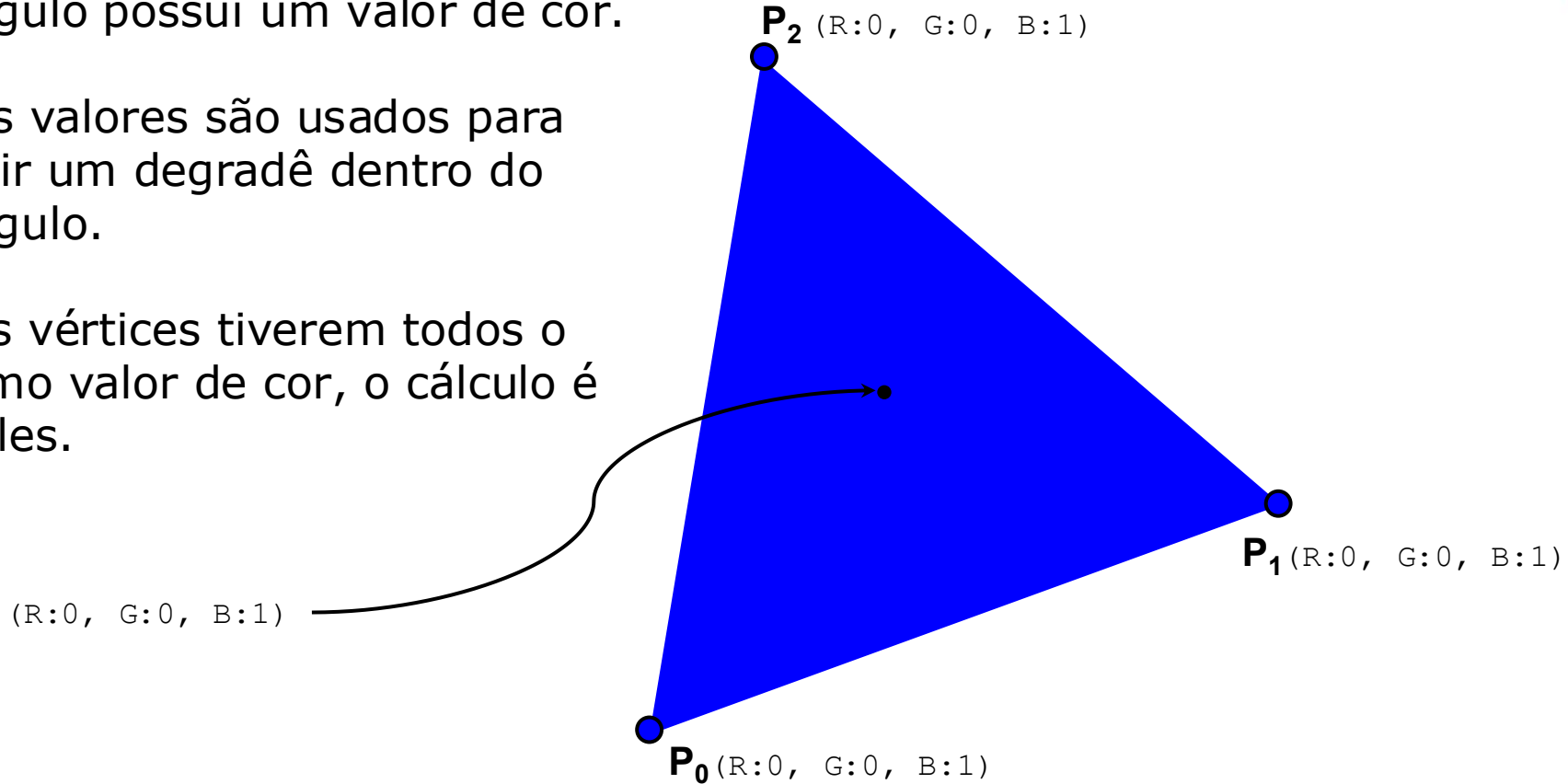
Aula 8: Interpolação em Triângulos

Desenhando Triângulos Coloridos

Vamos definir que cada vértice do triângulo possui um valor de cor.

Esses valores são usados para definir um degradê dentro do triângulo.

Se os vértices tiverem todos o mesmo valor de cor, o cálculo é simples.



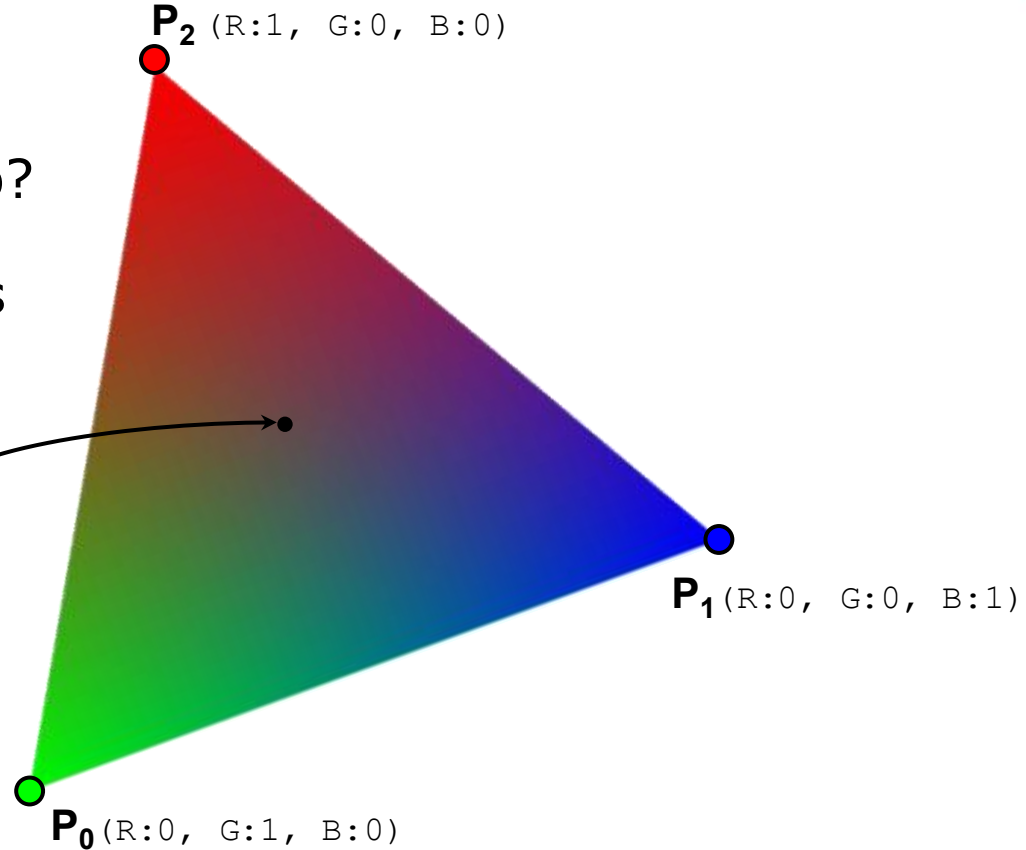
Desenhando Triângulos Coloridos

Mas e se cada vértice tiver uma cor diferente?

Qual a cor de um ponto qualquer dentro do triângulo?

Como podemos interpolar os valores de cor no interior do triângulo?

(R:?, G:?, B:?)



Interpolação no interior de Triângulos

Por que queremos interpolar?

Para encontrar valores dentro de um triângulo que variam suavemente a partir dos valores definidos nos vértices.

Um belo degradê 😊

O que queremos interpolar?

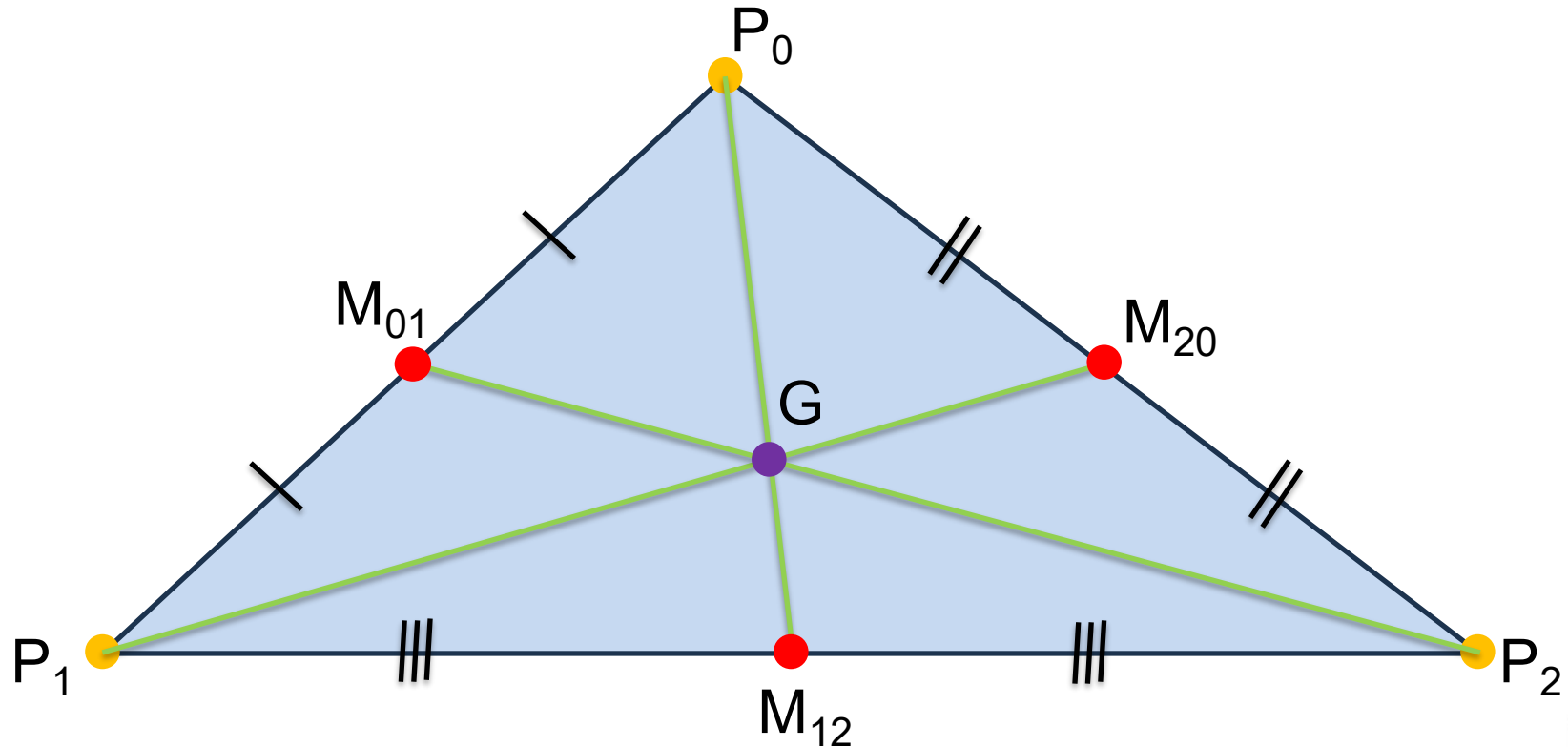
Cores, Coordenadas de textura, Vetores normais, ...

Como podemos fazer a interpolação?

Usando **Coordenadas baricêntricas**

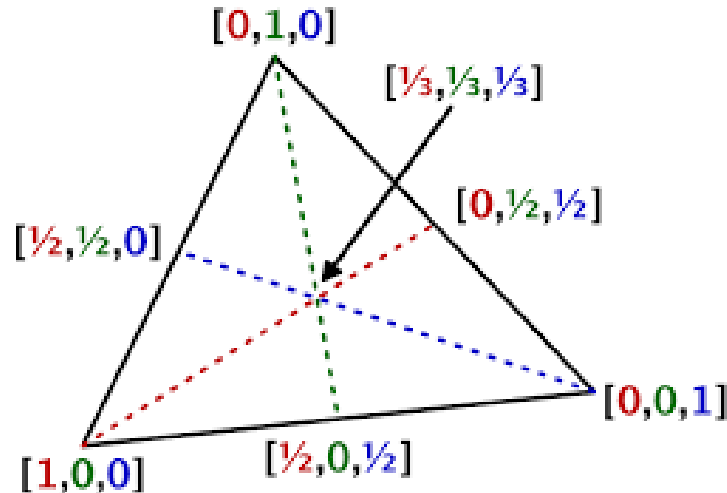
Definição de Baricentro

O baricentro é determinado pelo encontro das medianas de um triângulo.



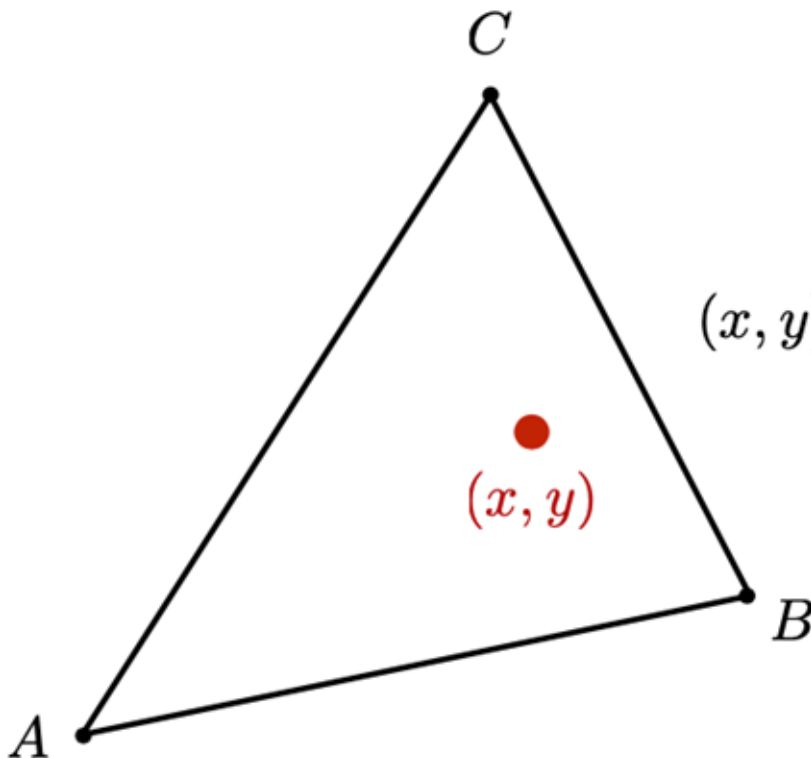
Coordenadas Baricêntricas

Usando coordenadas baricêntricas para interpolar dados ou atributos dos vértices para o interior do triângulo.



Coordenadas Baricêntricas

Um sistema de coordenadas para triângulos (α, β, γ)

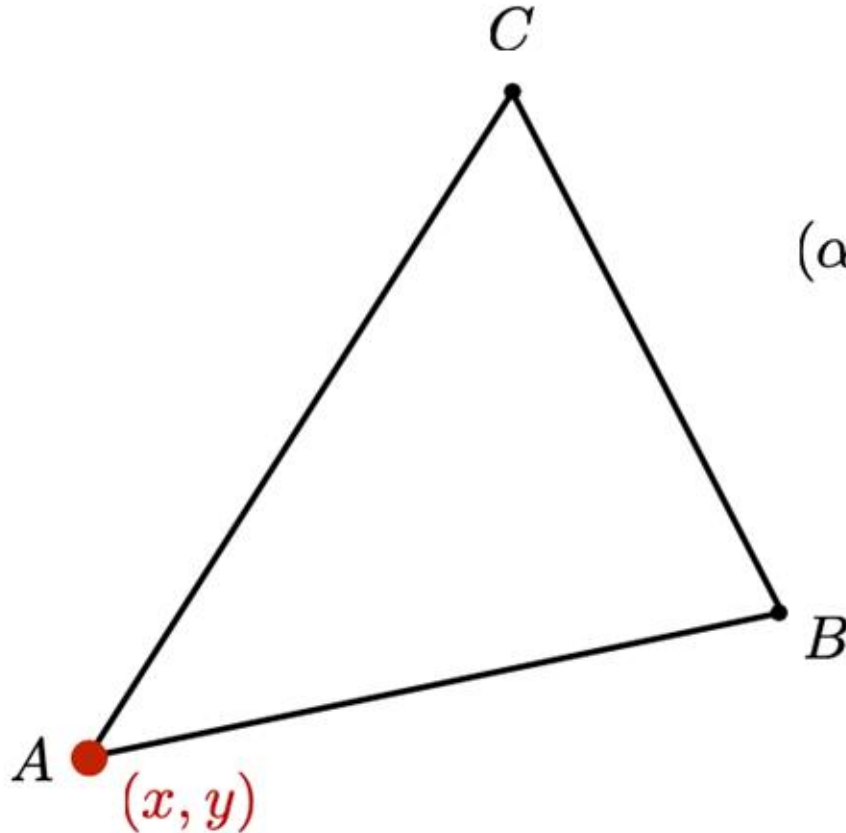


$$(x, y) = \alpha A + \beta B + \gamma C$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

O ponto está no interior ou na fronteira do triângulo se $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq 1$.

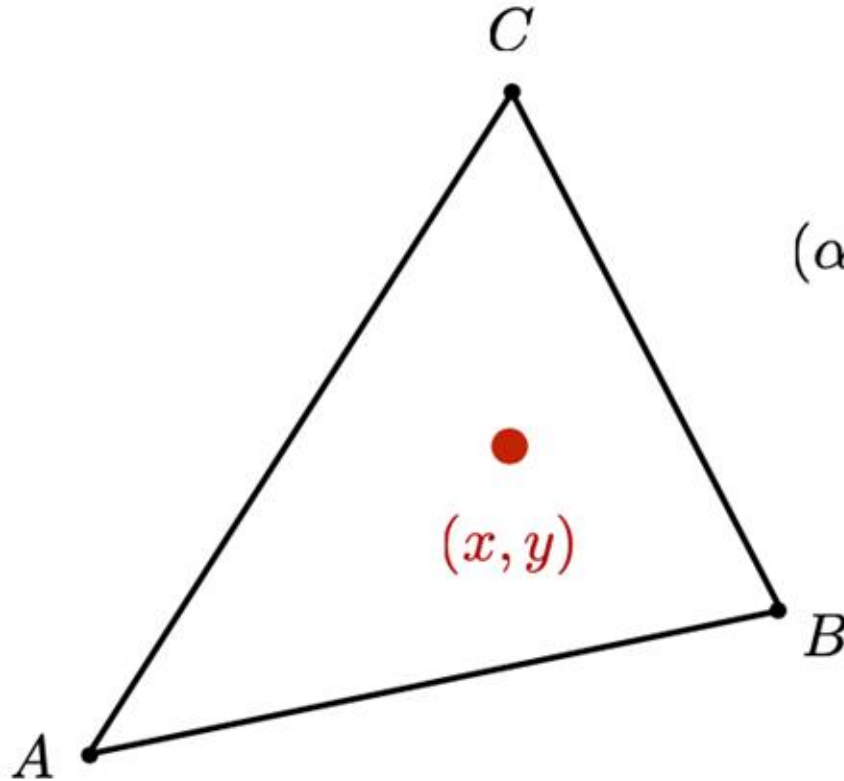
Coordenadas Baricêntricas - Exemplo



$$(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0, 0)$$

$$(x, y) = \alpha A + \beta B + \gamma C$$
$$= A$$

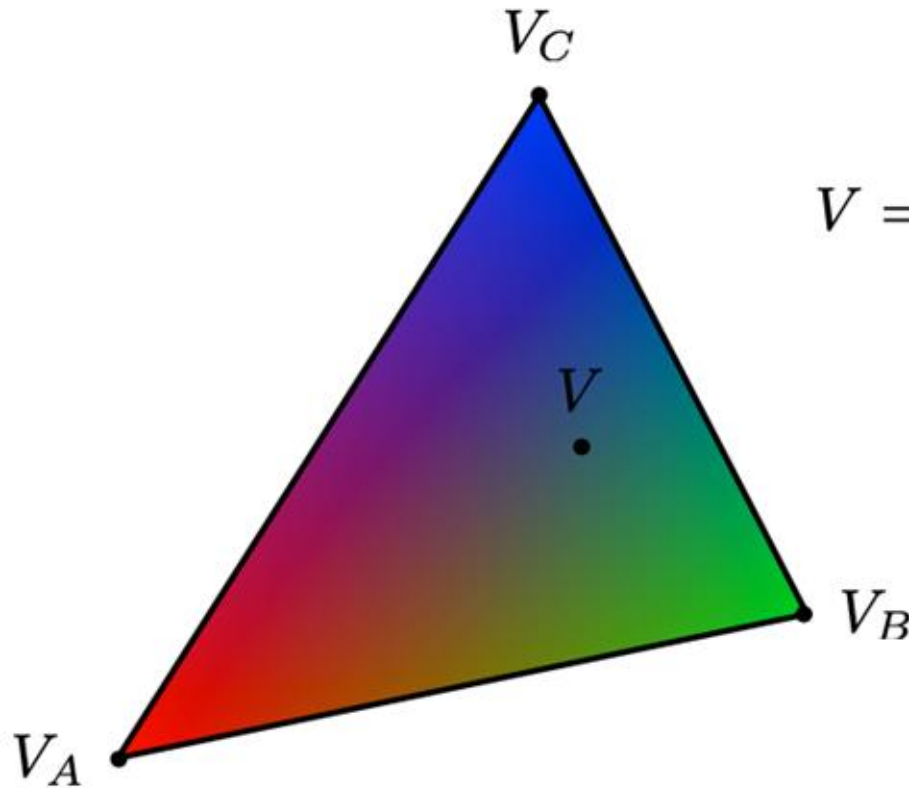
Coordenadas Baricêntricas - Exemplo



$$(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$$(x, y) = \frac{1}{3} A + \frac{1}{3} B + \frac{1}{3} C$$

Interpolação Linear Pelo Triângulo



$$V = \alpha V_A + \beta V_B + \gamma V_C$$

V_A , V_B , V_C podem ser posições, coordenadas de textura, cores, vetores normais, atributos de materiais ...

Observação: esse é um cálculo linear no espaço da tela conhecido como “noperspective”.

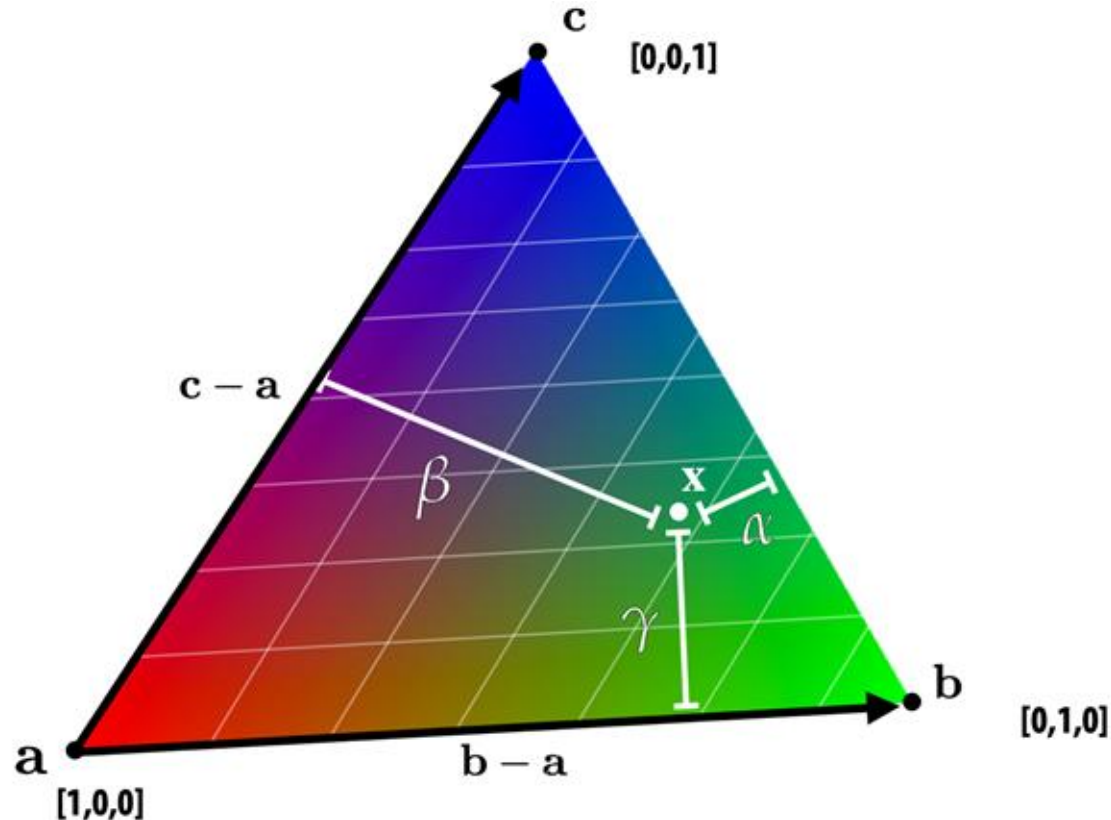
Formas de calcular as coordenadas

Ponto de vista geométrico de:

- distâncias proporcionais
- áreas proporcionais

Coordenadas Baricêntricas (1ª opção)

Ponto de vista geométrico de distâncias proporcionais

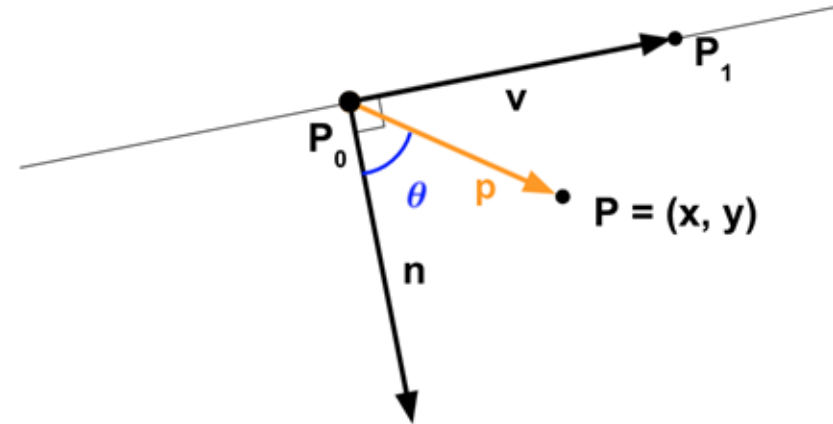


Lembrando: Função de Borda

$$L(x, y) = p \cdot n = (x - x_0; y - y_0) \cdot (y_1 - y_0; -(x_1 - x_0))$$

$$= (x - x_0)(y_1 - y_0) - (y - y_0)(x_1 - x_0)$$

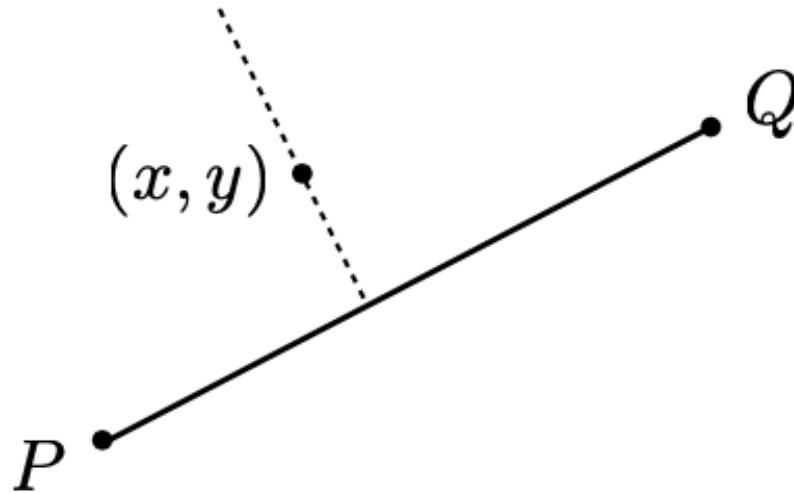
$$= (y_1 - y_0)x - (x_1 - x_0)y + y_0(x_1 - x_0) - x_0(y_1 - y_0)$$



Calculando as Coordenadas Baricêntricas

$L_{PQ}(x, y)$ é a distância do ponto (x, y) até a reta que passa por PQ.

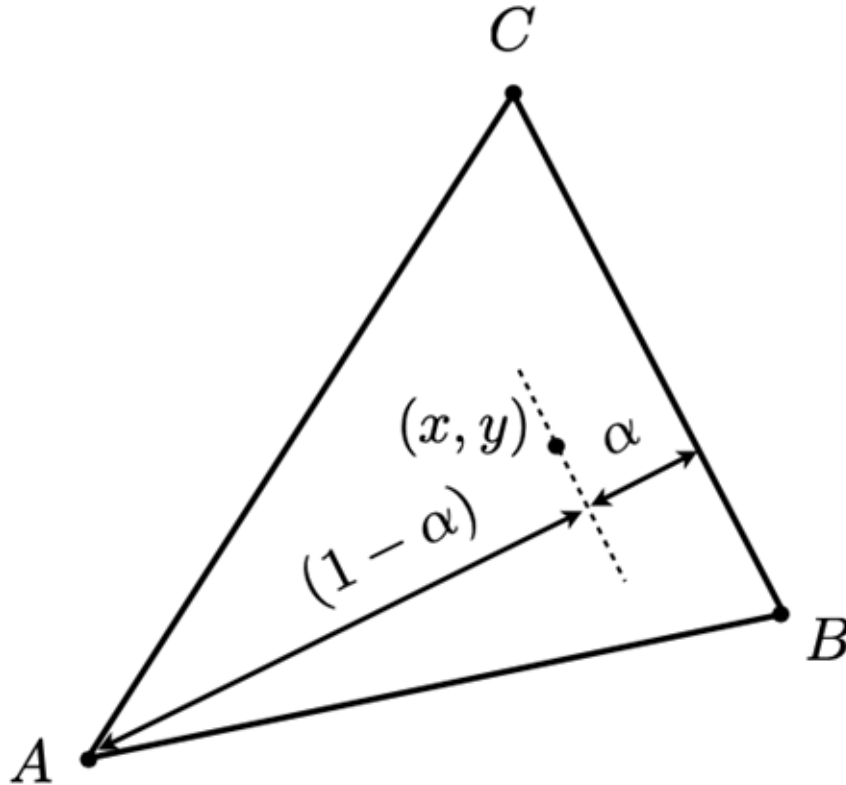
$$L_{PQ}(x, y) = (y_1 - y_0)x - (x_1 - x_0)y + y_0(x_1 - x_0) - x_0(y_1 - y_0)$$



Obs: Cuidado com os sinais, lembre-se de que nas coordenadas da tela o Y aponta para baixo então seus cálculos podem ficar com valores invertidos.

Coordenadas Baricêntricas

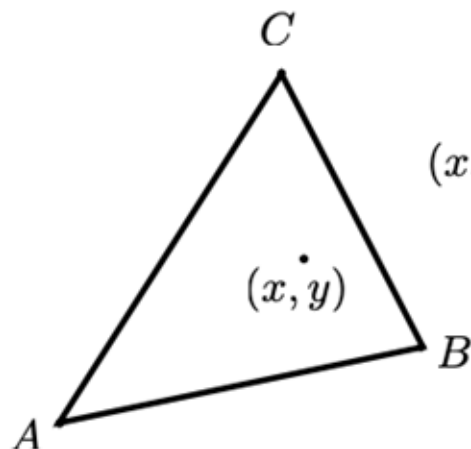
Ponto de vista geométrico – distâncias proporcionais



$$\alpha = \frac{L_{BC}(x, y)}{L_{BC}(x_A, y_A)}$$

Construções similares
para as outras
coordenadas

Fórmulas das Coordenadas Baricêntricas



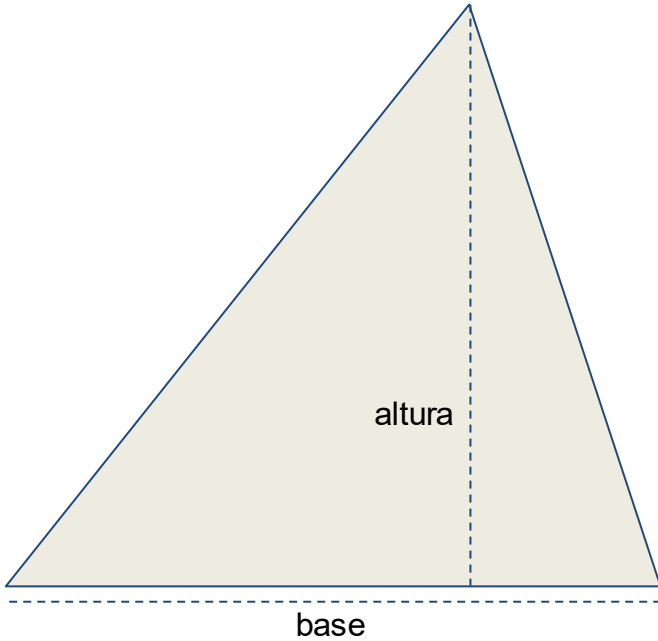
$$(x, y) = \alpha A + \beta B + \gamma C$$
$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

$$\alpha = \frac{-(x - x_B)(y_C - y_B) + (y - y_B)(x_C - x_B)}{-(x_A - x_B)(y_C - y_B) + (y_A - y_B)(x_C - x_B)}$$

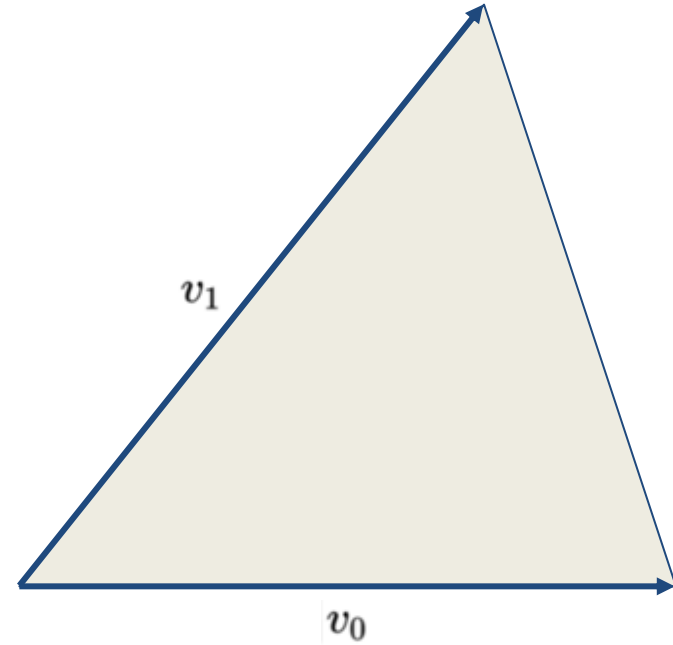
$$\beta = \frac{-(x - x_C)(y_A - y_C) + (y - y_C)(x_A - x_C)}{-(x_B - x_C)(y_A - y_C) + (y_B - y_C)(x_A - x_C)}$$

$$\gamma = 1 - \alpha - \beta$$

Relembrando Área de um triângulo



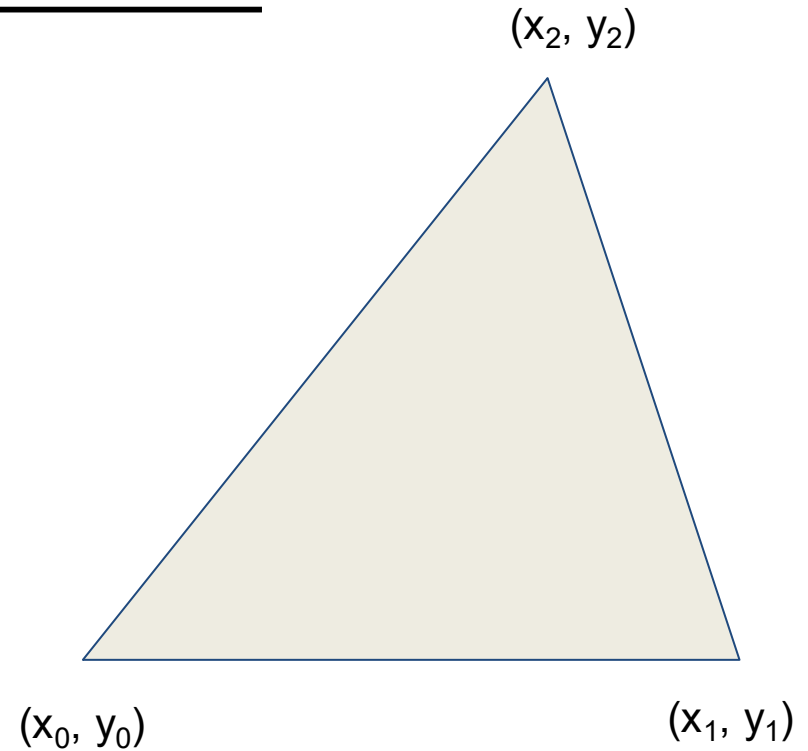
$$\text{area} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$$



$$\text{area} = \frac{\|v_0 \times v_1\|}{2}$$

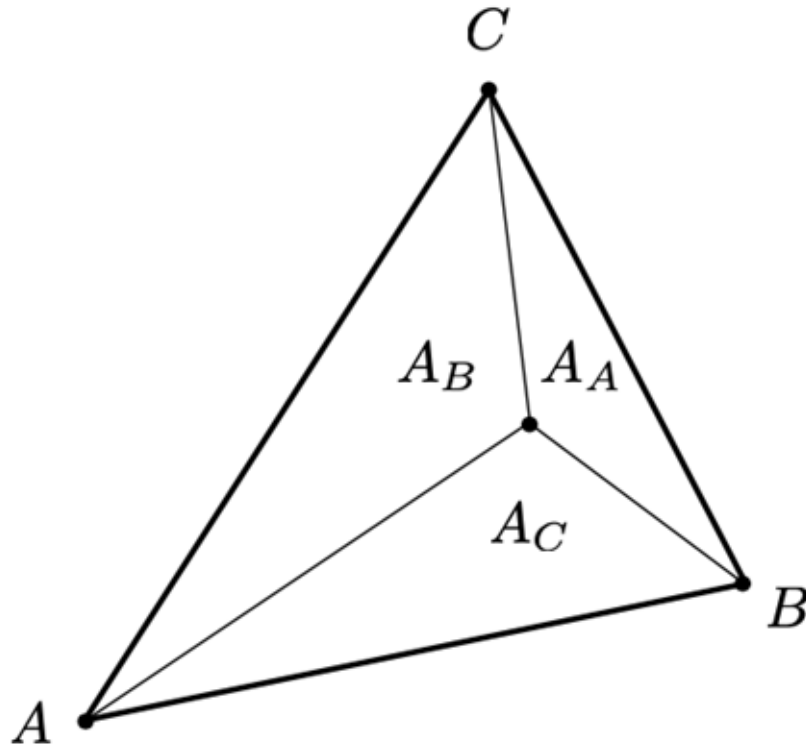
Relembrando Área do Triângulo

$$\text{Área} = \frac{|x_0(y_1 - y_2) + x_1(y_2 - y_0) + x_2(y_0 - y_1)|}{2}$$



Coordenadas Baricêntricas (2ª opção)

Ponto de vista geométrico de áreas proporcionais



$$\alpha = \frac{A_A}{A_A + A_B + A_C}$$

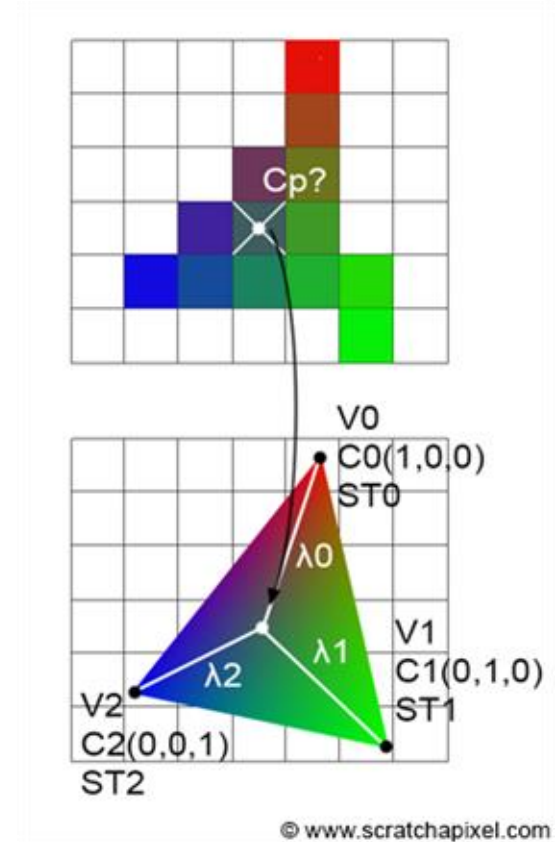
$$\beta = \frac{A_B}{A_A + A_B + A_C}$$

$$\gamma = \frac{A_C}{A_A + A_B + A_C}$$

Obs: Essa abordagem tem vantagens se você já estiver usando produtos vetoriais nos seus cálculos.

Processo de Rasterização

- O triângulo é projetado na tela, ou seja, os vértices do triângulo são convertidos do espaço da câmera (3D) para o espaço da tela (2D).
- Se um pixel se encontra dentro do triângulo, as coordenadas baricêntricas desse pixel são calculadas para interpolar os valores dos vértices e identificar o valor do pixel.



ATIVIDADE:

Acesse o notebook no site da disciplina.

Crie uma cópia para você e realize todos os exercícios.

Voltamos em 30 minutos?

Computação Gráfica

Luciano Soares

<lpsoares@insper.edu.br>

Fabio Orfali

<fabioO1@insper.edu.br>